Eixão das Águas do Ceará

Lote 4: Sifões – Nota Técnica

CONTRATO Nº. 12/SRH/CE/2024– SRH/CE

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ – LOTE 4.



PROJETO EXECUTIVO

NOTA TÉCNICA

ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES HIDRÁULICAS NAS COMPORTAS DE MONTANTE DOS SIFÕES

Janeiro – 2026 ***(Revisão – 00)***

Título:	Número:	FOLHA
EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC LOTE 4 PROJETO EXECUTIVO Análise de Solicitações Hidráulicas nas Comportas de Montante dos Sifões – Nota Técnica	EIX-L4.GRL-REL-TEX-NTC-001-R00	01/01

Esta folha índice indica em que revisão está cada folha na emissão citada

F/Re		0	1	2	3	4	F/Re		0	1	2	3	4	F/Re		0	1	2	3	4	F/Re		0	1	2	3	4	F/Re		0	1	2	3	4	5
1		X					47							93							139							185							
2		X					48							94							140							186							
3		X					49							95							141							187							
4		X					50							96							142							188							
5		X					51							97							143							189							
6		X					52							98							144							190							
7		X					53							99							145							191							
8		X					54							100							146							192							
9		X					55							101							147							193							
10		X					56							102							148							194							
11		X					57							103							149							195							
12		X					58							104							150							196							
13		X					59							105							151							197							
14		X					60							106							152							198							
15		X					61							107							153							199							
16		X					62							108							154							200							
17		X					63							109							155							201							
18		X					64							110							156							202							
19		X					65							111							157							203							
20		X					66							112							158							204							
21		X					67							113							159							205							
22		X					68							114							160							206							
23		X					69							115							161							207							
24		X					70							116							162							208							
25		X					71							117							163							209							
26		X					72							118							164							210							
27		X					73							119							165							211							
28		X					74							120							166							212							
29		X					75							121							167							213							
30		X					76							122							168							214							
31		X					77							123							169							215							
32		X					78							124							170							216							
33		X					79							125							171							217							
34		X					80							126							172							218							
35		X					81							127							173							219							
36		X					82							128							174							220							
37							83							129							175							221							
38							84							130							176							222							
39							85							131							177							223							
40							86							132							178							224							
41							87							133							179							225							
42							88							134							180							226							
43							89							135							181							227							
44							90							136							182							228							
45							91							137							183							229							
46							92							138							184							230							

00	28/01/2026		B		Emissão Inicial.
Rev.	Data	Por	EM	Aprovação	Descrição das Atividades

TIPO DA EMISSÃO (EM)		
(A) Preliminar	**(D) Para Cotação**	**(G) Conforme Construído**
(B) Para Aprovação	**(E) Para Construção**	**(H) Cancelado**
(C) Para Conhecimento	**(F) Conforme Comprado**	**(I) de Trabalho**

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - CCEA, formado pelas empresas ÁLYA Construtora S.A, S.A. Paulista e COSAMPA Construções e Projetos Ltda, firmou o Contrato Nº. 12/SRH/CE/2024, com a Secretária dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – SRH-CE, referente a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ – LOTE 4.

Na função de elaboração dos Projetos Básico e Executivo, o CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - CCEA apresenta a seguir para Secretária dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – SRH a **Nota Técnica - Análise de Solicitações Hidráulicas nas Comportas de Montante dos Sifões**, do Lote 4.

INDICE

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 3
INDICE 5
LISTA DE FIGURAS 7
LISTA DE QUADROS 9
1. OBJETIVO DA NOTA TÉCNICA 12
2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA CÁLCULO DAS PRESSÕES TRANSITÓRIAS 14
3. RESULTADOS DAS VARIAÇÕES DE PRESSÕES TRANSITÓRIAS APÓS MANOBRA DE FECHAMENTO DA COMPORTA DE MONTANTE 19
4. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 36

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 3.1 – PLANTA ESQUEMÁTICA PARA MODELAGEM COMPLETA DO SIFÃO JUAZEIRINHO NO SOFTWARE HAMMER 21

FIGURA 3.2 – PLANTA ESQUEMÁTICA PARA MODELAGEM SIMPLIFICADA DO SIFÃO JUAZEIRINHO NO SOFTWARE HAMMER 22

FIGURA 3.3 – GRÁFICO COMPARATIVO DA DIMINUIÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO JUAZEIRINHO 24

FIGURA 3.4 – ENVOLTÓRIA DE PRESSÕES NO SIFÃO JUAZEIRINHO PARA FECHAMENTO DA COMPORTA DE MONTANTE EM 8 MINUTOS 25

FIGURA 3.5 – GRÁFICO COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO SERROTE 26

FIGURA 3.6 – GRÁFICO COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO PIRANGI 27

FIGURA 3.7 – GRÁFICO COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO MELANCIAS 29

FIGURA 3.8 – GRÁFICO COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO MÃO RUIVA 30

FIGURA 3.9 – GRÁFICO COMPARATIVO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO DE FECHAMENTO DA COMPORTA DO SIFÃO BOA VISTA 31

LISTA DE QUADROS

LISTA DE QUADROS

QUADRO 3.1 - DADOS DE ENTRADA PARA CÁLCULO DOS MÓDULOS DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE MONTANTE DOS SIFÕES INVERTIDOS DOS TRECHOS II E III DO EIXÃO DAS ÁGUAS 19

QUADRO 3.2 - CÁLCULO DOS MÓDULOS DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS A MONTANTE DOS SIFÕES PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS PELA EQUAÇÃO DE ALLIEVI MODIFICADA 19

QUADRO 3.3 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO JUAZEIRINHO PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 23

QUADRO 3.4 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO SERROTE PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 26

QUADRO 3.5 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO PIRANGI PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 27

QUADRO 3.6 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO MELANCIAS PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 28

QUADRO 3.7 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO MÃO RUIVA PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 30

QUADRO 3.8 - CÁLCULO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA COMPORTA A MONTANTE DO SIFÃO BOA VISTA PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS 31

QUADRO 3.9 – COMPARATIVO GERAL DOS RESULTADOS DE ANÁLISE DE TRANSIENTES NOS SIFÕES INVERTIDOS DOS TRECHOS II E III DO EIXÃO DAS ÁGUAS 33

QUADRO 3.10 – QUADRO RESUMO DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NAS COMPORTAS A MONTANTE DOS SIFÕES DOS TRECHOS II E III PARA TEMPOS DE FECHAMENTO DE 1 A 16 MINUTOS NO SOFTWARE HAMMER 34

1 - OBJETIVO DA NOTA TÉCNICA

1. OBJETIVO DA NOTA TÉCNICA

Esta nota técnica tem como objetivo apresentar uma avaliação da variação de pressão atuante sobre as comportas instaladas nas extremidades de montante de 3 sifões invertidos do Trecho II e 3 sifões invertidos do Trecho III da obra de duplicação do Sistema Eixão das Águas, com base nas informações constantes do projeto executivo e nas observações realizadas em campo.

O foco da análise está na compreensão das cargas hidráulicas que gerarão os esforços nas comportas, geradas pelas diferenças de cota entre os canais de montante e jusante e, principalmente, das cargas adicionais transitórias resultantes do fechamento das comportas em condições operacionais.

Adicionalmente, esta nota busca destacar que o fechamento brusco ou programado das comportas de montante expõe os equipamentos a situações de transientes hidráulicos e esforços significativos. Considerando os esforços atuantes na comporta, na face de montante ocorre a pressão hidráulica, utilizada como base para o dimensionamento da comporta. O fechamento dessa comporta provoca o aparecimento de uma onda que inicialmente diminui a pressão na face de jusante da comporta, podendo gerar pressões negativas nessa face (sucção) a depender da magnitude dessa diminuição. Essa força devido a pressão negativa na face de jusante se somaria à força de pressão na face de montante da comporta, gerando esforços acima da carga de trabalho de dimensionamento. A diminuição de pressão é seguida por um aumento de pressão, pela passagem da onda gerada pelo transiente hidráulico, de forma que esse ciclo de diminuição e aumento de pressão na face de jusante ocorre até a dissipação completa da onda. Os estudos aqui apresentados se concentrarão no módulo dessa primeira diminuição de pressão verificada na face de jusante da comporta, de forma que essa análise busca orientar a adoção de soluções técnicas e seguras que possam ser incorporadas à etapa final de execução dos sifões invertidos dos Lotes II e III do Eixão das Águas.

2 - METODOLOGIA UTILIZADA PARA CÁLCULO DAS PRESSÕES TRANSITÓRIAS

2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA CÁLCULO DAS PRESSÕES TRANSITÓRIAS

A avaliação da variação das pressões transitórias foi realizada com base em duas metodologias distintas:

a) Utilizando a equação de Allievi modificada para considerar os efeitos da flexibilidade das tubulações metálicas.

A equação de Allievi modificada aplicada é a seguinte:

$$\Delta H = \frac{a \cdot V}{g} \cdot \frac{t_c}{t_f}$$ .....Eq. 2.1

Onde:

- ΔH = módulo da variação de pressão devido ao transiente (mca);
- a = celeridade da onda de pressão (m/s);
- V = velocidade média do escoamento (m/s);
- g = aceleração da gravidade (9,81 m/s²);
- tc = tempo crítico da tubulação = 2L/a;
- tf = tempo de fechamento adotado na análise (1 a 16 minutos).

Obs.: A velocidade média do escoamento (V = 1,94 m/s) é calculada pela razão entre a vazão em uma linha de sifões (Q = 9,5 m³/s) e a área do tubo com diâmetro de 2,5 m (A = 4,91 m²).

Para o cálculo da celeridade da onda, utilizou-se a equação para tubos com parede flexível:

$$a = \sqrt{\frac{K}{\rho\left(1 + \frac{K\,D}{E\,e}\right)}}$$ .....Eq. 2.2

Onde:

- K = módulo de compressibilidade da água = 2,2.109 Pa;

- E = módulo de elasticidade do aço = 2,0.1011 Pa;
- D = diâmetro interno do tubo = 2,5 m;
- e = espessura da parede do tubo = 0,007938 m;
- ρ = massa específica da água = 1000 kg/m³.

O modelo simplificado aplicado aqui fornece uma estimativa compatível com métodos consagrados de engenharia, permitindo identificar ordens de grandeza dos esforços atuantes.

b) Utilizando a modelagem com o software OpenFlows HAMMER

Para a modelagem no software Hammer são necessários os seguintes dados de entrada: cota do N.A. do canal de montante, cota do N.A. do canal de jusante, cotas das geratrizes inferiores do sifão invertido, comprimento da transição entre canal e sifão, comprimento do sifão, válvula para representação da comporta de montante e tempo de fechamento da válvula.

O software Hammer é amplamente reconhecido para a análise de transientes hidráulicos. A precisão de suas simulações baseia-se em métodos numéricos robustos e equações fundamentais da mecânica dos fluidos aplicadas ao escoamento não permanente. A metodologia principal utiliza o método das características (MOC), que transforma as equações diferenciais parciais que governam as equações de fluxo (continuidade e momento) em equações diferenciais ordinárias. O software divide a tubulação em segmentos discretos (Δx) e o tempo em passos de tempo discretos (Δt) para solução das seguintes equações:

Equação da Continuidade:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{a^2}{gA}\frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

.....Eq. 2.3

Equação do Momento:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + gA\frac{\partial H}{\partial x} + \frac{fQ|Q|}{2DA} = 0$$

.....Eq. 2.4

Onde:

- H = Carga piezométrica (m);
- Q = Vazão (m^3/s);
- x = Distância ao longo do tubo (m);
- t = Tempo (s);
- g = Aceleração da gravidade (m/s^2);
- A = Área da seção transversal do tubo (m^2);
- a = Celeridade (velocidade da onda de pressão) (m/s);
- D = Diâmetro do tubo (m);
- f = Fator de atrito de Darcy-Weisbach.

Equação da Celeridade da Onda:

$$a = \sqrt{\frac{K/\rho}{1 + \left(\frac{K}{E}\right)\left(\frac{D}{e}\right)c_1}}$$ .....Eq. 2.5

- K = módulo de compressibilidade do fluido;
- E = módulo de elasticidade do material do tubo;
- D = diâmetro interno do tubo;
- e = espessura da parede do tubo;
- ρ = massa específica do fluido;
- c1 = fator de restrição de ancoragem da tubulação.

O HAMMER vai além das equações básicas para simular fenômenos complexos: o estado estacionário é calculado a partir das equações de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams ou Manning para as condições iniciais, o atrito não permanente é feito pelos modelos Quase-Steady, Steady, Unsteady e Unstead-Vitkovsky para simular o amortecimento da onda de pressão.

Além disso, quando a pressão cai abaixo da pressão de vapor do líquido, forma-se uma bolsa de vapor. O Hammer utiliza o Discrete Vapor Cavity Model (DVCM). Isso permite simular a formação e o colapso subsequente dessas bolsas, o que pode gerar picos de pressão secundários perigosos.

Os 6 sifões invertidos dos trechos II e III (Boa Vista, Mão Ruiva, Melancias, Pirangi, Serrote e Juazeirinho) serão simulados utilizando as duas metodologias descritas (equação teórica de Allievi modificada e modelagem no software Hammer) para tempos de fechamento da comporta de montante em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16 minutos. Os resultados das duas metodologias serão comparados por meio do gráfico do módulo da variação de pressão versus o tempo de fechamento da comporta de montante. Os resultados visam embasar a definição segura dos tempos de operação das comportas para evitar subpressões/sobrepressões excessivas que ponham em risco os elementos estruturais dos tubos.

3 - RESULTADOS DAS VARIAÇÕES DE PRESSÕES TRANSITÓRIAS APÓS MANOBRA DE FECHAMENTO DA COMPORTA DE MONTANTE

3. RESULTADOS DAS VARIAÇÕES DE PRESSÕES TRANSITÓRIAS APÓS MANOBRA DE FECHAMENTO DA COMPORTA DE MONTANTE

a) Resultados para Utilização da Fórmula de Allievi Modificada

Os **Quadros 3.1** e **3.2** a seguir apresentam os dados de entrada e os resultados do cálculo do módulo da variação de pressão nas comportas de montante dos sifões para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos utilizando a Fórmula de Allievi Modificada (Eq. 2.1) e a Fórmula da Celeridade da Onda para Tubos Elásticos (Eq. 2.2).

Quadro 3.1 - Dados de Entrada para Cálculo dos Módulos da Variação de Pressão nas Comportas de Montante dos Sifões Invertidos dos Trechos II e III do Eixão das Águas

Sifão	L (m)	D (m)	Q (m³/s)	v (m/s)	a (m/s)	tc (s)
Boa Vista	2065,95	2,5	9,5	1,94	702,0	5,9
Mão Ruiva	1123,08	2,5	9,5	1,94	702,0	3,2
Melancias	1160,86	2,5	9,5	1,94	702,0	3,3
Pirangi	566,81	2,5	9,5	1,94	702,0	1,6
Serrote	1826,74	2,5	9,5	1,94	702,0	5,2
Juazeirinho	860,53	2,5	9,5	1,94	702,0	2,5

Quadro 3.2 - Cálculo dos Módulos da Variação de Pressão nas Comportas a Montante dos Sifões para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos pela Equação de Allievi Modificada

Sifão	ΔH (m)											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Boa Vista	13,59	6,79	4,53	3,40	2,72	2,26	1,94	1,70	1,51	1,36	0,91	0,85
Mão Ruiva	7,39	3,69	2,46	1,85	1,48	1,23	1,06	0,92	0,82	0,74	0,49	0,46
Melancias	7,63	3,82	2,54	1,91	1,53	1,27	1,09	0,95	0,85	0,76	0,51	0,48
Pirangi	3,73	1,86	1,24	0,93	0,75	0,62	0,53	0,47	0,41	0,37	0,25	0,23
Serrote	12,01	6,01	4,00	3,00	2,40	2,00	1,72	1,50	1,33	1,20	0,80	0,75
Juazeirinho	5,66	2,83	1,89	1,41	1,13	0,94	0,81	0,71	0,63	0,57	0,38	0,35

Obs.: Esses valores do Quadro 3.2 em metros de coluna d'água representam apenas o módulo da componente transitória da pressão, a qual deve ser somada/subtraída à carga hidrostática permanente para avaliar a carga total atuante sobre as comportas montadas em cada condição de operação.

Vale destacar que a variação de pressão devido ao transiente hidráulico é diretamente proporcional à extensão do sifão e inversamente proporcional ao tempo de manobra, de forma que os sifões mais críticos são o Boa Vista no Trecho II e o Serrote no Trecho III.

Para a operação de comportas a montante de sifões invertidos, o transiente observado pelo fechamento das comportas gera uma onda inicial com diminuição da pressão, gerando um valor mínimo que pode levar a uma sucção da comporta. Essa diminuição de pressão é representada pelos valores do Quadro 3.2.

b) Resultados para Modelagem no Software Hammer

SIFÃO JUAZEIRINHO

Para a modelagem no Hammer o Sifão Juazeirinho foi utilizado para avaliar os resultados utilizando uma modelagem do sifão completo e uma modelagem simplificada do sifão, considerando somente as cotas de início e final do sifão. A **Figura 3.1** apresenta a planta esquemática do modelo completo do Sifão Juazeirinho, enquanto a **Figura 3.2** apresenta a planta esquemática do modelo simplificado, ambas no software Hammer.

Figura 3.1 – Planta Esquemática para Modelagem Completa do Sifão Juazeirinho no Software Hammer

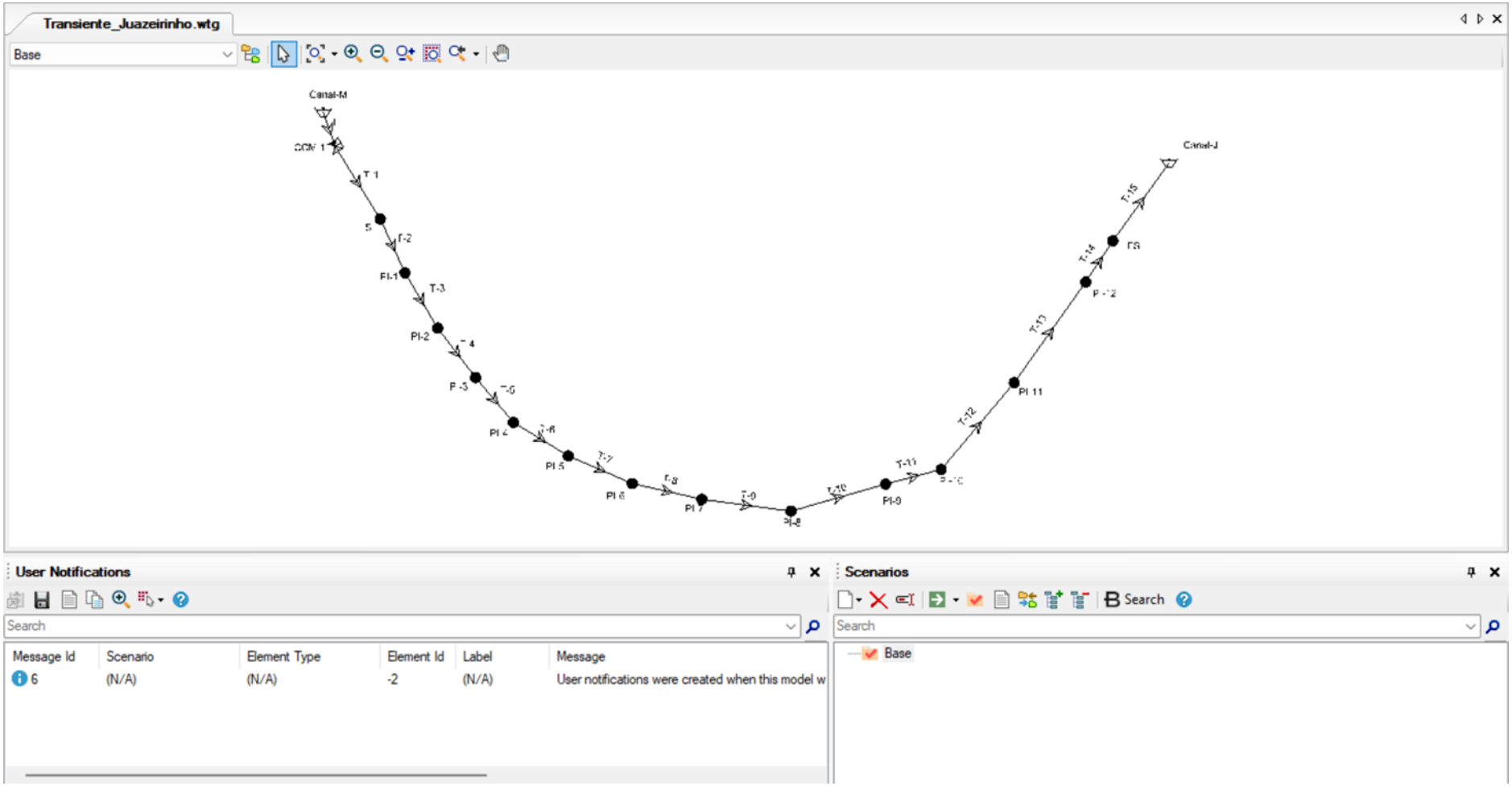
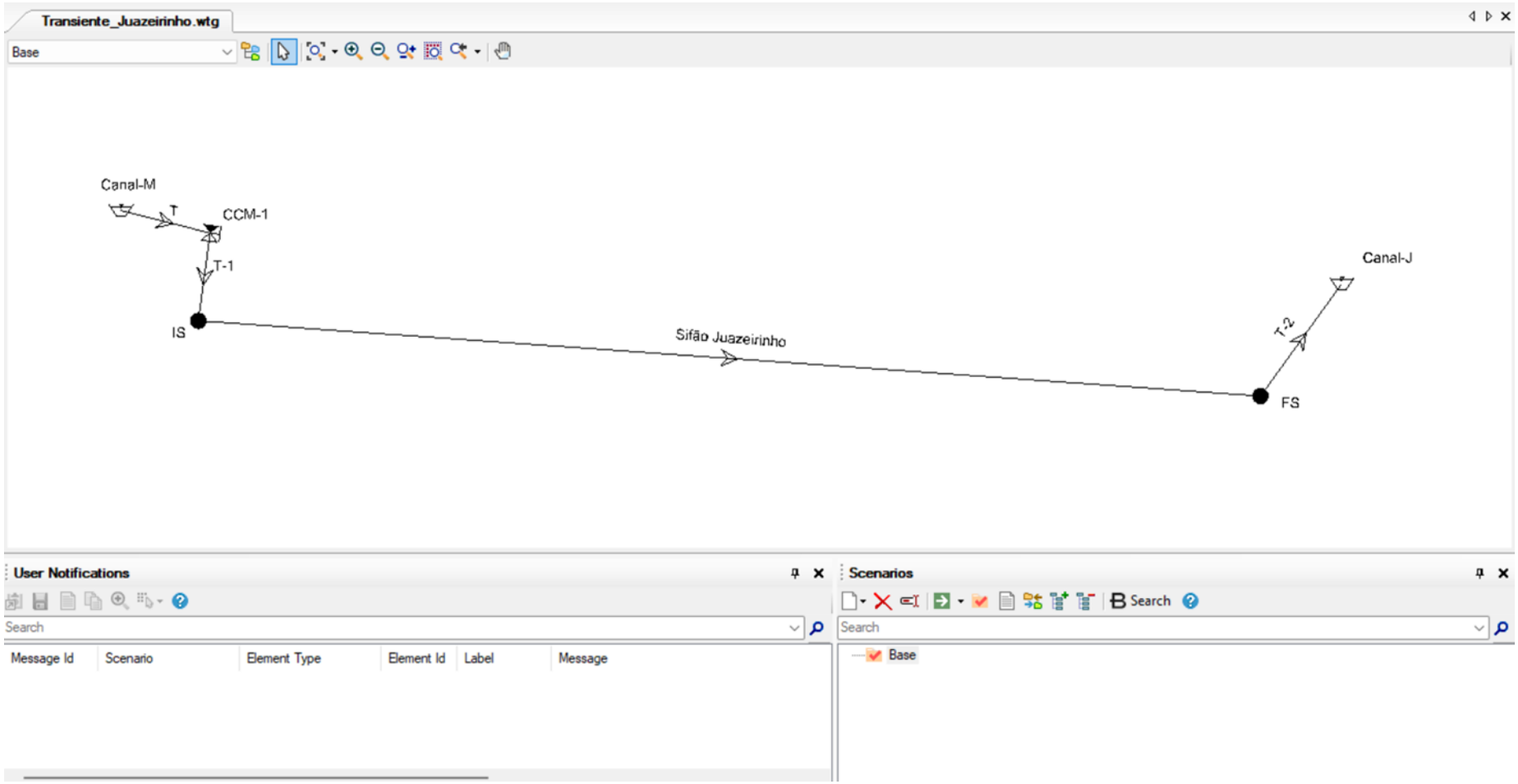


Figura 3.2 – Planta Esquemática para Modelagem Simplificada do Sifão Juazeirinho no Software Hammer



Nas duas modelagens foram utilizados os seguintes valores para obtenção das subpressões nas proximidades da comporta de montante do sifão:

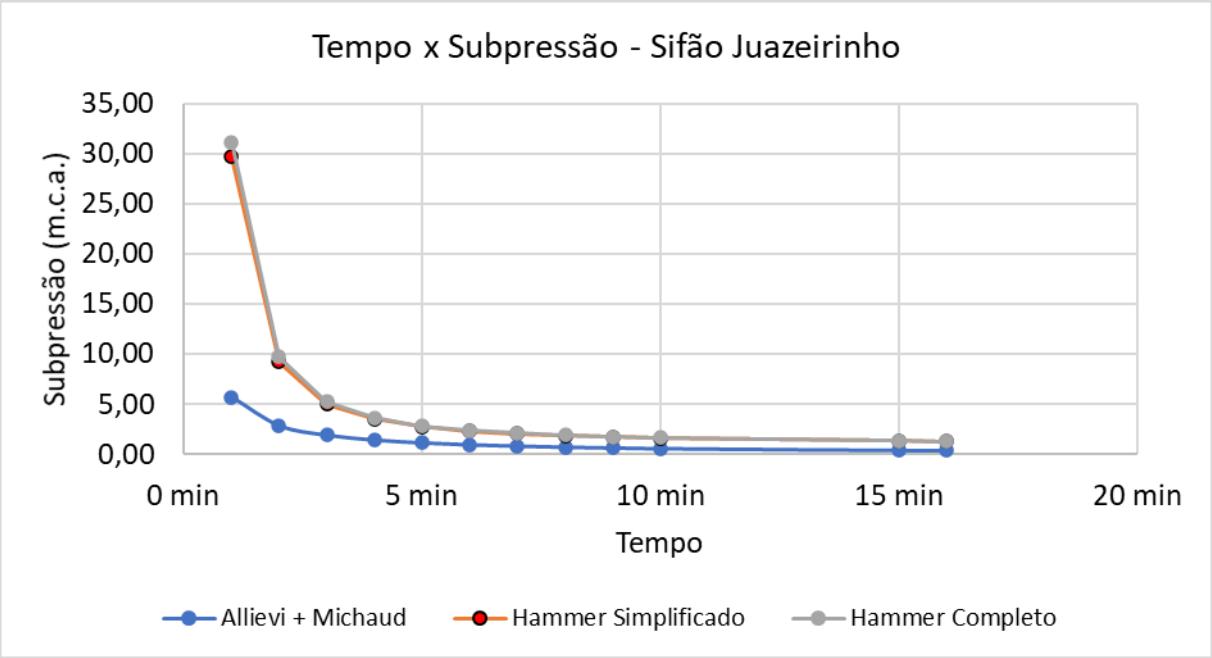
- Diâmetro do Tubo: 2500 mm;
- Espessura da Parede do Tubo: 7,938 mm;
- Equação do Estado Estacionário: Darcy-Weisbach;
- Rugosidade da Tubulação: 0,0003 m;
- Celeridade da Onda: 701,98 m/s;
- Tempos de fechamento da comporta de montante: 1 a 16 minutos;
- Modelo de Atrito Transiente: Método Steady.

O **Quadro 3.3** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada e completa da subpressão na comporta de montante do sifão Juazeirinho para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada. A Figura 3.3 apresenta o resultado gráfico de Diminuição da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (tfechamento).

Quadro 3.3 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Juazeirinho para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	5,66	2,83	1,89	1,41	1,13	0,94	0,81	0,71	0,63	0,57	0,38	0,35
Hammer Simplificado	29,69	9,23	5,01	3,48	2,73	2,31	2,03	1,84	1,70	1,60	1,31	1,25
Hammer Completo	31,16	9,70	5,23	3,61	2,82	2,37	2,08	1,88	1,73	1,63	1,33	1,26

Figura 3.3 – Gráfico Comparativo da Diminuição de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Juazeirinho



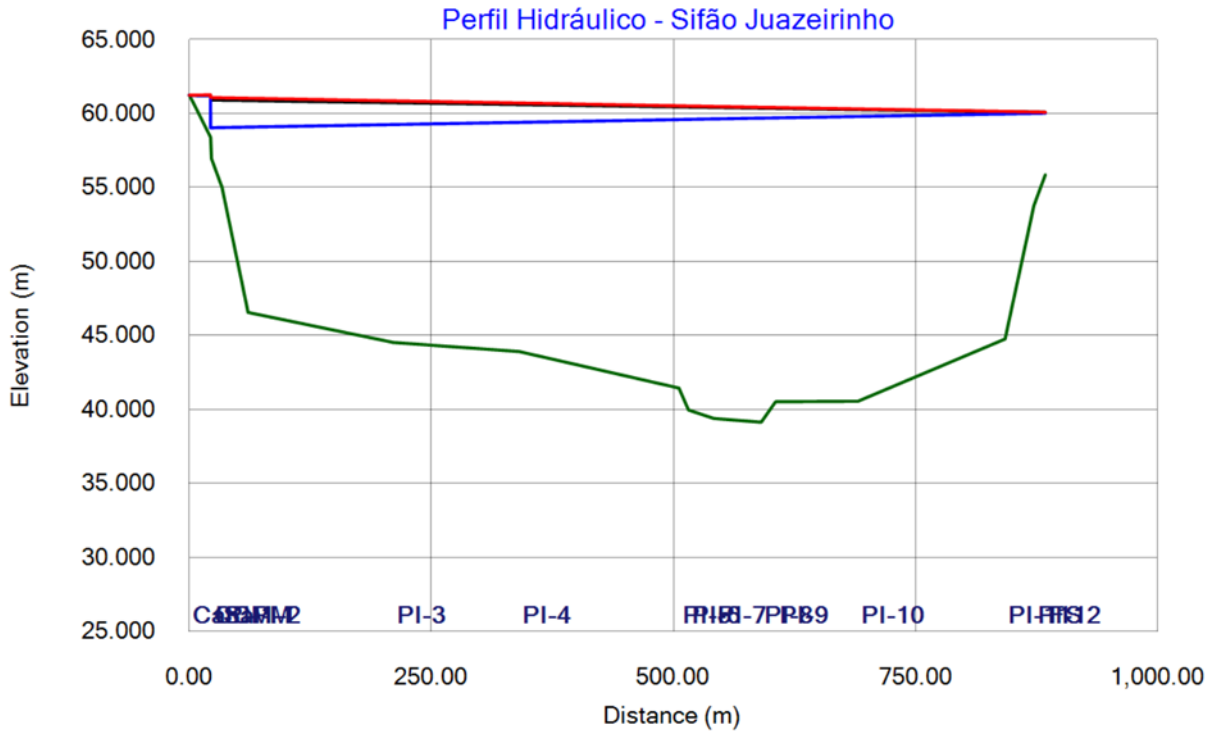
Os resultados obtidos mostram que a modelagem simplificada e completa do sifão não retornam resultados tão distintos, com as maiores diferenças ocorrendo para tempos de fechamento mais curtos. Dessa forma, optou-se por modelar os outros sifões no Hammer utilizando a versão simplificada.

Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 3 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Juazeirinho.

Para fechamentos rápidos, inferiores a 1 minutos, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

A **Figura 3.4** apresenta a envoltória de pressões obtida para o sifão Juazeirinho para tempo de fechamento da comporta de montante em 8 minutos. Verifica-se pela figura que a diminuição de pressão (linha azul) não leva a pressões negativas, visto que não há cruzamento dessa linha com a linha da geratriz inferior do sifão (linha verde), embora essa situação possa ocorrer para tempos de fechamento menores.

Figura 3.4 – Envoltória de Pressões no Sifão Juazeirinho para Fechamento da Comporta de Montante em 8 Minutos



Obs.: A linha verde representa a geratriz inferir do sifão, a linha preta representa a carga hidráulica estacionária, a linha vermelha representa as sobrepressões e a linha azul representa as subpressões.

Os resultados apresentados na **Figura 3.4** apresentam o cenário controlado dos transientes para fechamentos da comporta de montante superiores a 8 minutos, não sendo observadas pressões negativas em nenhum ponto da tubulação. Os valores do Quadro 3.3 representam a distância vertical entre a linha preta e a linha azul no ponto mais próximo à comporta de controle de montante (maior valor da pressão mínima).

SIFÃO SERROTE

Será apresentado somente o resultado da modelagem simplificada do Sifão Serrote no Hammer. Os dados geométricos e as condições de contorno são as mesmas aplicadas para o Sifão Juazeirinho.

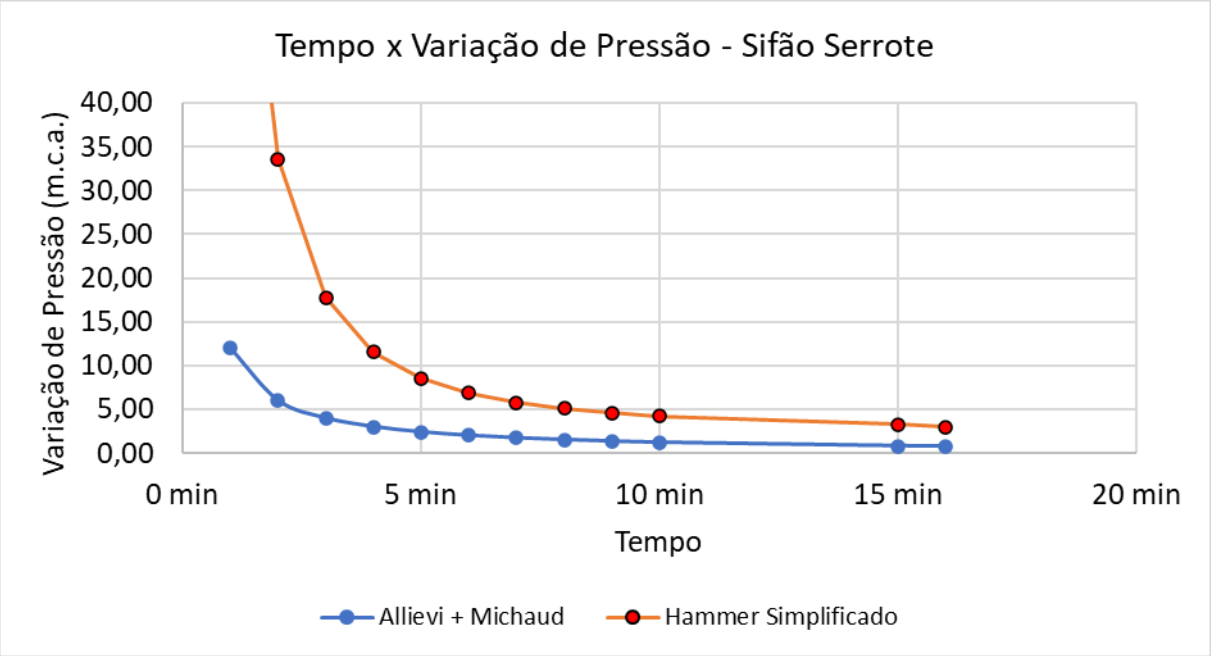
O **Quadro 3.4** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada na comporta de montante do sifão Serrote para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi

Modificada. A **Figura 3.5** apresenta o resultado gráfico de Variação da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (tfechamento).

Quadro 3.4 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Serrote para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	12,01	6,01	4,00	3,00	2,40	2,00	1,72	1,50	1,33	1,20	0,80	0,75
Hammer Simplificado	80,12	33,61	17,77	11,52	8,52	6,84	5,80	5,10	4,60	4,23	3,26	2,98

Figura 3.5 – Gráfico Comparativo da Variação de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Serrote



Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 4 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Serrote.

Para fechamentos rápido, inferiores a 3 minutos, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

SIFÃO PIRANGI

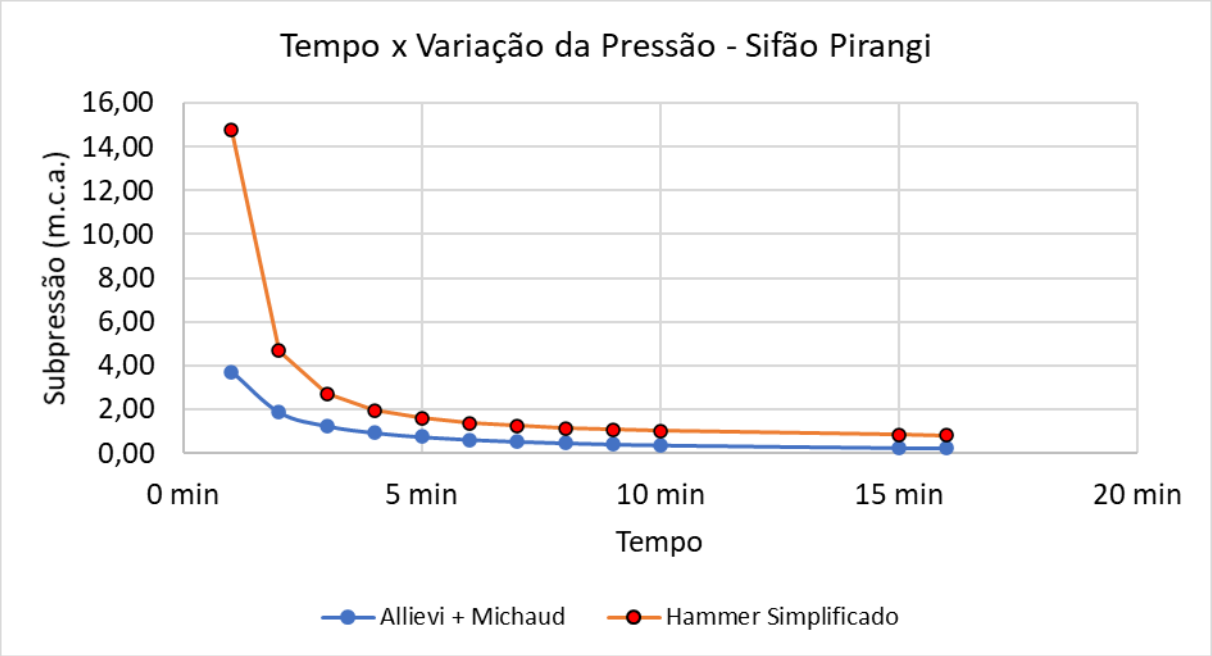
Será apresentado somente o resultado da modelagem simplificada do Sifão Pirangi no Hammer. Os dados geométricos e as condições de contorno são as mesmas aplicadas para o Sifão Juazeirinho.

O **Quadro 3.5** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada na comporta de montante do sifão Pirangi para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada. A **Figura 3.6** apresenta o resultado gráfico de Variação da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (fechamento).

Quadro 3.5 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Pirangi para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	3,73	1,86	1,24	0,93	0,75	0,62	0,53	0,47	0,41	0,37	0,25	0,23
Hammer Simplificado	14,76	4,67	2,70	1,97	1,60	1,38	1,24	1,14	1,07	1,01	0,85	0,82

Figura 3.6 – Gráfico Comparativo da Variação de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Pirangi



Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém

valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 2,7 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Pirangi.

Para fechamentos rápido, inferiores a 1 minuto, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

SIFÃO MELANCIAS

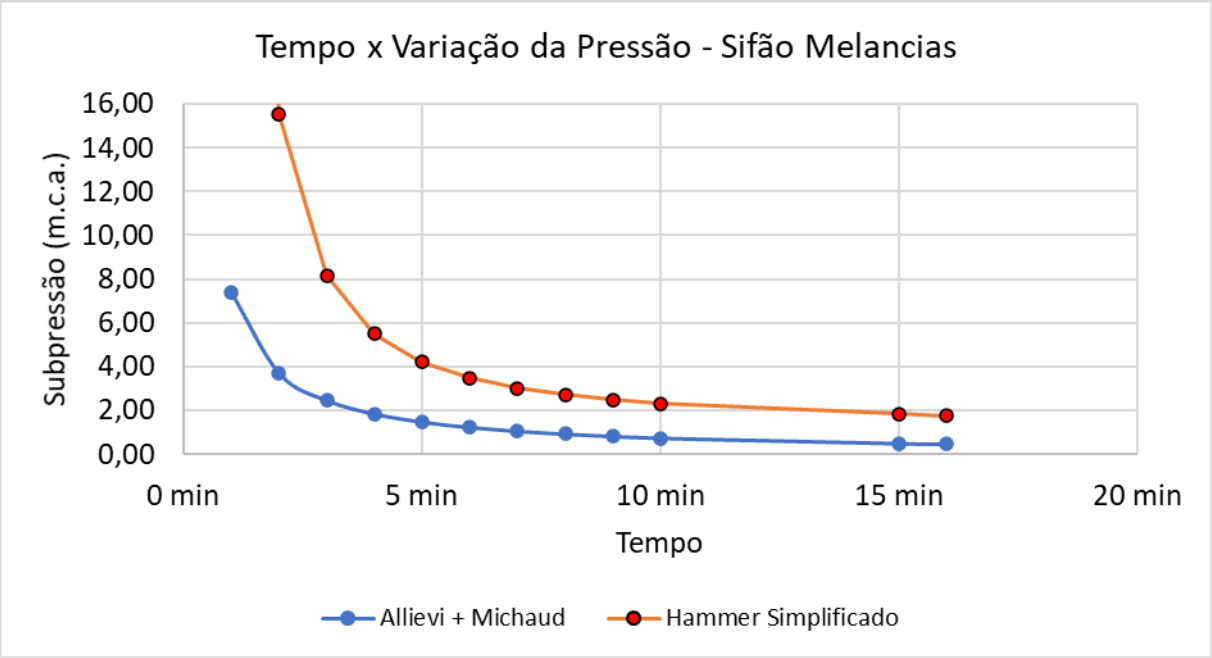
Será apresentado somente o resultado da modelagem simplificada do Sifão Melancias no Hammer. Os dados geométricos e as condições de contorno são as mesmas aplicadas para o Sifão Juazeirinho.

O **Quadro 3.6** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada na comporta de montante do sifão Melancias para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada. A **Figura 3.7** apresenta o resultado gráfico de Variação da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (tfechamento).

Quadro 3.6 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Melancias para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	7,39	3,69	2,46	1,85	1,48	1,23	1,06	0,92	0,82	0,74	0,49	0,46
Hammer Simplificado	46,89	15,50	8,16	5,49	4,21	3,48	3,02	2,71	2,48	2,31	1,85	1,74

Figura 3.7 – Gráfico Comparativo da Variação de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Melancias



Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 3,5 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Melancias.

Para fechamentos rápido, inferiores a 2 minutos, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

SIFÃO MÃO RUIVA

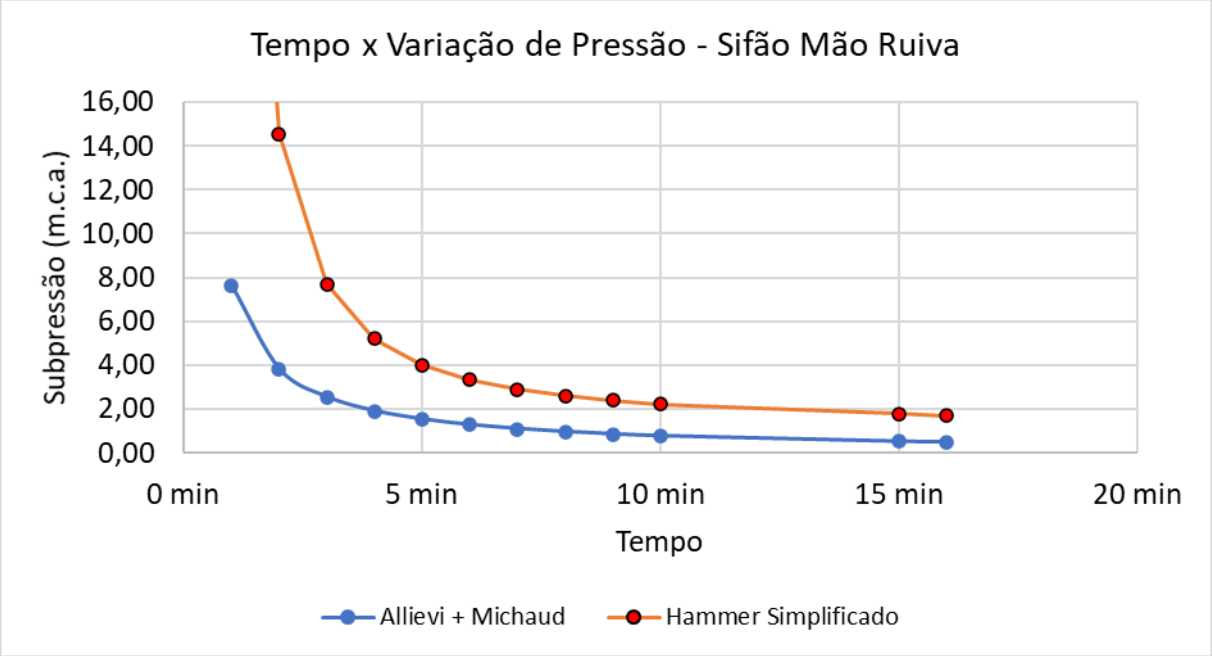
Será apresentado somente o resultado da modelagem simplificada do Sifão Mão Ruiva no Hammer. Os dados geométricos e as condições de contorno são as mesmas aplicadas para o Sifão Juazeirinho.

O **Quadro 3.7** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada na comporta de montante do sifão Mão Ruiva para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada. A **Figura 3.8** apresenta o resultado gráfico de Variação da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (tfechamento).

Quadro 3.7 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Mão Ruiva para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) – Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	7,63	3,82	2,54	1,91	1,53	1,27	1,09	0,95	0,85	0,76	0,51	0,48
Hammer Simplificado	44,43	14,56	7,69	5,20	4,00	3,32	2,89	2,59	2,38	2,22	1,79	1,68

Figura 3.8 – Gráfico Comparativo da Variação de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Mão Ruiva



Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 3,2 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Mão Ruiva.

Para fechamentos rápido, inferiores a 2 minutos, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

SIFÃO BOA VISTA

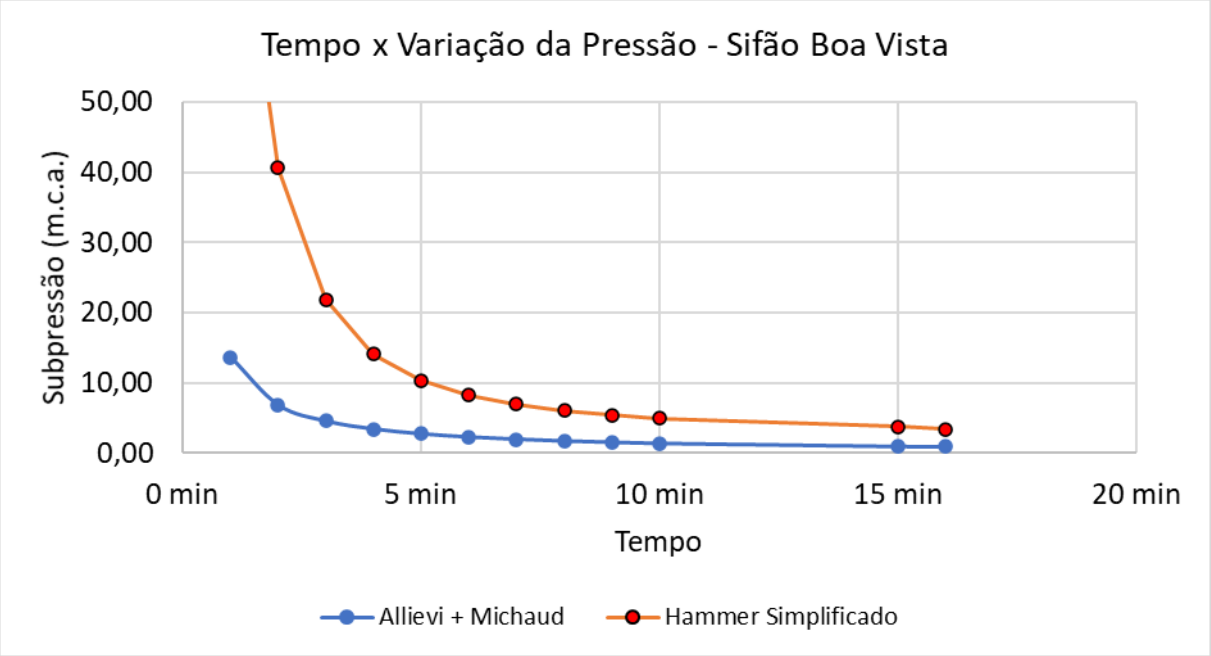
Será apresentado somente o resultado da modelagem simplificada do Sifão Boa Vista no Hammer. Os dados geométricos e as condições de contorno são as mesmas aplicadas para o Sifão Juazeirinho.

O **Quadro 3.8** a seguir apresenta os resultados da modelagem simplificada na comporta de montante do sifão Boa Vista para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, comparando também com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada. A **Figura 3.9** apresenta o resultado gráfico de Variação da Pressão (ΔH) em relação ao tempo de fechamento da comporta (tfechamento).

Quadro 3.8 - Cálculo das Variações de Pressão na Comporta a Montante do Sifão Boa Vista para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos

Método de Cálculo	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Allievi + Michaud	13,59	6,79	4,53	3,40	2,72	2,26	1,94	1,70	1,51	1,36	0,91	0,85
Hammer Simplificado	88,74	40,64	21,88	14,11	10,33	8,21	6,90	6,03	5,41	4,95	3,75	3,39

Figura 3.9 – Gráfico Comparativo da Variação de Pressão pelo Tempo de Fechamento da Comporta do Sifão Boa Vista



Comparando-se os resultados do Hammer com os valores obtidos pela Fórmula de Allievi Modificada verifica-se que a modelagem no Hammer obtém valores mais altos para a diminuição da pressão, em média 4,3 vezes maiores do que os valores obtidos pela fórmula teórica no caso do Sifão Boa Vista.

Para fechamentos rápido, inferiores a 4 minutos, os resultados no Hammer apontaram pressões menores do que a pressão de vapor da água nas proximidades

da comporta de montante, sugerindo a formação de bolsas de vapor e efeitos secundários de picos de subpressão e sobrepressão.

RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

A análise das solicitações hidráulicas nas comportas de montante dos sifões invertidos dos Trechos II e III do Eixão das Águas revelou divergências significativas entre a abordagem teórica simplificada e a modelagem computacional avançada.

Enquanto a equação de Allievi Modificada forneceu estimativas iniciais de ordem de grandeza, a modelagem numérica realizada no software Bentley Hammer demonstrou que os fenômenos transitórios nesses sistemas são consideravelmente mais críticos do que o previsto teoricamente. Observou-se que a simulação computacional resultou em valores de diminuição de pressão consistentemente superiores aos da fórmula teórica, variando entre 2,7 e 4,3 vezes maiores, dependendo da geometria e extensão de cada sifão.

Um dos diagnósticos mais críticos obtidos via modelagem computacional foi a identificação de pressões inferiores à pressão de vapor da água nas proximidades das comportas de montante durante manobras rápidas. A formação de bolsas de vapor (cavitação) e seu subsequente colapso podem gerar picos secundários de pressão destrutivos, não detectáveis pela metodologia simplificada.

O Quadro 3.9 sumariza os tempos críticos de fechamento abaixo dos quais ocorre a formação de vapor, bem como a razão de amplificação dos esforços transitórios identificada entre o método numérico (Hammer) e o método analítico (Allievi), bem como as pressões dinâmicas estacionárias e a pressão mínima e máxima obtida para as simulações com tempo de fechamento de 8 minutos para cada sifão.

Quadro 3.9 – Comparativo Geral dos Resultados de Análise de Transientes nos Sifões Invertidos dos Trechos II e III do Eixão das Águas

Sifão	Tempo Crítico de Fechamento (Risco de Formação de Vapor)	Razão de Magnitude Média (HAMMER / Allievi Modificada)	Pressão Dinâmica Estacionária nas Proximidades da Comporta de Montante (m.c.a.) (Escoamento Permanente)	Pressão Mínima nas Proximidades da Comporta de Montante para Fechamento da Comporta de Montante em 8 Minutos (m.c.a)	Pressão Máxima nas Proximidades da Comporta de Montante para Fechamento da Comporta de Montante em 8 Minutos (m.c.a)
Boa Vista	< 4 minutos	4,3 vezes	2,21	-3,80	4,11
Mão Ruiva	< 2 minutos	3,2 vezes	2,24	-0,35	2,60
Melancias	< 2 minutos	3,5 vezes	2,17	-0,53	2,59
Pirangi	< 1 minuto	2,7 vezes	1,80	0,67	1,81
Serrote	< 3 minutos	4,0 vezes	1,81	-3,27	3,21
Juazeirinho	< 1 minuto	3,0 vezes	1,82	-0,01	1,96

Obs.: Há ocorrência de pressões maiores nos pontos mais baixos dos sifões. A última coluna da tabela apresenta apenas o valor máximo da sobrepressão nas proximidades da comporta de montante após o fechamento controlado da comporta. Esse ponto é onde ocorre a pressão mínima, questão central da análise realizada no presente relatório.

Os cálculos realizados para tempo de fechamento em 8 minutos foram uma solicitação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) como tempo padrão para fechamento de uma comporta com o sifão em regime normal de operação. Decidiu-se incluir nas análises também o dobro desse tempo como referência (t = 16 minutos).

O **Quadro 3.10** sumariza os resultados de variação de pressão calculados no Hammer para todos os sifões e para tempos de fechamento de 1 a 16 minutos, com destaque para os valores em t = 8 minutos e t = 16 minutos.

Quadro 3.10 – Quadro Resumo das Variações de Pressão nas Comportas a Montante dos Sifões dos Trechos II e III para Tempos de Fechamento de 1 a 16 Minutos no Software Hammer

Sifão	ΔH (m) - Variação da Pressão em Relação à Pressão Dinâmica Permanente											
	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	15 min	16 min
Boa Vista	88,74	40,64	21,88	14,11	10,33	8,21	6,90	6,03	5,41	4,95	3,75	3,39
Mão Ruiva	44,43	14,56	7,69	5,20	4,00	3,32	2,89	2,59	2,38	2,22	1,79	1,68
Melancias	46,89	15,50	8,16	5,49	4,21	3,48	3,02	2,71	2,48	2,31	1,85	1,74
Pirangi	14,76	4,67	2,70	1,97	1,60	1,38	1,24	1,14	1,07	1,01	0,85	0,82
Serrote	80,12	33,61	17,77	11,52	8,52	6,84	5,80	5,10	4,60	4,23	3,26	2,98
Juazeirinho	29,69	9,23	5,01	3,48	2,73	2,31	2,03	1,84	1,70	1,60	1,31	1,25

4 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

4. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Com base na avaliação técnica dos esforços hidráulicos incidentes e de suas consequências estruturais e operacionais, são feitas as seguintes recomendações:

- Os tempos de fechamento em 16 minutos parecem ser uma solução conservadora, mesmo assim recomenda-se um tempo maior para o fechamento de qualquer comporta em operação normal.
- Existem relatos de que na operação e manutenção da POM da COGERH/SRH já existem análises sobre problemas reais decorrentes do fechamento de comportas em tempos reduzidos, sendo feitas recomendações de que este tempo deveria ser de no mínimo 30 minutos.
- Além desta recomendação expressa constante no POM, existe um parecer do Prof. Righeto recomendando pelo menos 90 minutos para fechamento de umas das comportas do Eixão das Águas no Trecho I.
- Os estudos apresentados não incluem a operação de enchimento do sifão, a qual é considerada mais complexa do que o procedimento de fechamento de uma comporta em regime normal. Recomenda-se que a vazão de enchimento inicial seja limitada a 5% da vazão de projeto, desta forma garantindo o enchimento sem a formação de grandes bolhas de ar que poderão gerar sérios problemas de transientes e cavitação durante o enchimento e até podendo continuar retida em trecho de menores declividades estrangulando a seção de escoamento, aumentando a perda de carga e reduzindo a vazão.